Sesión 4 — Pregavillas y gavillas

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

1. De vuelta a "pegar los A_f"

En la Sesión 3 cerramos con una observación, sin ponerle nombre: cada $A_{\mathfrak{p}}$ ve, a la vez, todos los A_f con $\mathfrak{p} \in D(f)$ — información local, repartida por abiertos. Y notamos algo más específico: si $s \notin \mathfrak{p}$, la fracción a/s no es un dato aislado en $\mathfrak{p}$, sino que tiene sentido en *todo* el abierto $D(s)$, con el mismo denominador para cada punto de ese abierto.

Hoy le ponemos nombre a ese comportamiento y lo volvemos preciso: qué quiere decir que un dato "viva en un abierto", cómo se restringe a abiertos más chicos, y — la parte nueva — cuándo datos compatibles en un cubrimiento se *pegan* en un dato único sobre la unión. La respuesta se llama *gavilla*, y es el aparato formal que necesitamos antes de poder construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en la Sesión 5.

Bonus: la promesa de la Sesión 3

Definición 1.1 (Localización de un módulo)**.** Sea M un A-módulo y $S \subseteq A$ multiplicativo. El A-módulo $S^{-1}M$ tiene por elementos fracciones formales m/s con $m \in M$, $s \in S$, sujetas a

$$\frac{m_1}{s_1} = \frac{m_2}{s_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{existe } s \in S \text{ tal que } s(s_2 m_1 - s_1 m_2) = 0,$$

con suma y producto por escalares definidos como para fracciones ordinarias. Es de hecho un $S^{-1}A$-módulo, y extiende la definición de localización de la Sesión 3: con $M = A$, se recupera $S^{-1}A$.

Lema 1.2 (Localizar es exacto)**.** *Sea $S \subseteq A$ multiplicativo. Si $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ es una sucesión exacta de A-módulos, entonces $0 \to S^{-1}M' \to S^{-1}M \to S^{-1}M'' \to 0$ es exacta.*

Demostración. (en clase)

Lema 1.3. *$S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ dentro de $A_{\mathfrak{p}}$, donde $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ es el ideal extendido (generado por $\varphi(\mathfrak{p})$).*

Demostración. (en clase)

Proposición 1.4. $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cong \mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})$.

Demostración. (en clase)

2. El ejemplo universal: funciones suaves

Antes de definir nada en abstracto, miremos con cuidado un ejemplo concreto donde ya sabemos qué esperar: $X = \mathbb{R}^n$ (o cualquier variedad diferenciable), y para cada abierto $U \subseteq X$, sea $\mathcal{O}(U)$ el conjunto de funciones suaves $U \to \mathbb{R}$.

(se desarrolla en clase)

[Vakil §2.1]

Observación 2.1. Nada en el argumento usa que las funciones sean *suaves*: el mismo razonamiento vale para funciones continuas, para funciones holomorfas (si X es una superficie de Riemann), o para funciones reales cualesquiera. Todas estas familias de funciones "bonitas" comparten esta estructura — y es justo esa estructura común la que vamos a axiomatizar.

Ejemplo 2.2 (El germen de una función suave, y su tallo)**.** Fijemos $p \in X$. Dos funciones suaves definidas cerca de p pueden coincidir en una vecindad pequeña de p sin ser la misma función global: lo que importa "en p" es su comportamiento arbitrariamente cerca, no en qué dominio están definidas. Formalizamos esto con pares (f, U), $p \in U$, $f \in \mathcal{O}(U)$, módulo la relación $(f, U) \sim (g, V)$ si existe un abierto $W \subseteq U \cap V$ con $p \in W$ y $f|_W = g|_W$. Al conjunto de clases de equivalencia se le llama el *tallo* de $\mathcal{O}$ en p, denotado $\mathcal{O}_p$, y a la clase de (f, U) el *germen* de f en p. (El nombre viene del francés *germe*: un brote diminuto que germina de una semilla.)

$\mathcal{O}_p$ es un anillo local: evaluar en p da un morfismo $\mathcal{O}_p \to \mathbb{R}$, $[f] \mapsto f(p)$, cuyo núcleo $\mathfrak{m}_p$ (los gérmenes que se anulan en p) es el único ideal maximal, exactamente como en la Sesión 3 con $A_{\mathfrak{p}}$. *[Vakil §2.1.1; Ejercicio 2.1.A]*

3. Pregavillas

Formalicemos solo la primera parte del ejemplo: la asignación de datos a abiertos, con restricciones compatibles. Todavía no pedimos nada sobre pegar.

Definición 3.1 (Pregavilla)**.** Una *pregavilla de conjuntos* $\mathcal{F}$ en un espacio topológico X consiste en:

- para cada abierto $U \subseteq X$, un conjunto $\mathcal{F}(U)$, cuyos elementos se llaman *secciones de $\mathcal{F}$ sobre U* (si $U = X$, se llaman *secciones globales*);
- para cada inclusión de abiertos $U \subseteq V$, un mapa de *restricción* $\mathrm{res}_{V,U} \colon \mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U)$ (se escribe también $f|_U$ para $\mathrm{res}_{V,U}(f)$);

sujetos a dos condiciones: $\mathrm{res}_{U,U} = \mathrm{id}_{\mathcal{F}(U)}$, y si $U \subseteq V \subseteq W$ entonces $\mathrm{res}_{V,U} \circ \mathrm{res}_{W,V} = \mathrm{res}_{W,U}$. *[Vakil, Definición 2.2.2]*

Observación 3.2 (Para quienes ya piensan en categorías). Una pregavilla es exactamente un funtor contravariante de la categoría de abiertos de X (objetos: abiertos; morfismos: inclusiones) a la categoría de conjuntos. Es un buen ejercicio verificarlo desde la Definición 3.1, pero **no** es como la vamos a pensar por default: preferimos la descripción concreta, con restricciones explícitas. *[Ejercicio 2.2.A]*

Ejemplo 3.3 (Pregavilla constante)**.** Fijado un conjunto S, la asignación $S^{\text{pre}}(U) := S$ para todo abierto U (con restricciones la identidad) es una pregavilla: cumple ambos axiomas trivialmente. Vamos a ver en un momento que, salvo casos triviales, **no** es una gavilla. *[Vakil §2.2.10]*

4. Gavillas: los dos axiomas

Ahora sí, formalicemos las otras dos observaciones del §2: que una sección está determinada por sus restricciones, y que secciones compatibles se pegan.

Definición 4.1 (Gavilla)**.** Una pregavilla $\mathcal{F}$ es una *gavilla* si satisface, además:

> **Axioma de identidad.** Para todo abierto U y todo cubrimiento abierto $\{U_i\}_{i\in I}$ de U: si $f_1, f_2 \in \mathcal{F}(U)$ y $f_1|_{U_i} = f_2|_{U_i}$ para todo i, entonces $f_1 = f_2$.
>
> **Axioma de pegado (gluability).** Para todo abierto U y todo cubrimiento abierto $\{U_i\}_{i\in I}$ de U: dados $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$ para cada i tales que $f_i|_{U_i\cap U_j} = f_j|_{U_i\cap U_j}$ para todo i, j, existe $f \in \mathcal{F}(U)$ con $f|_{U_i} = f_i$ para todo i.

[Vakil, Definición 2.2.6]

Observación 4.2. Las definiciones matemáticas suelen venir en parejas: "a lo más uno" y "al menos uno". Identidad dice que hay *a lo más* una manera de pegar; pegado dice que hay *al menos* una. Juntos: hay *exactamente* una. Una pregavilla que solo cumple identidad se llama *separada* (no usaremos ese nombre de forma esencial).

Ejemplo 4.3 (Los ejemplos de §2 son gavillas)**.** Las funciones suaves (o continuas, u holomorfas) de §2 forman una gavilla: los axiomas de identidad y pegado son exactamente las observaciones (2) y (3) que ya verificamos. *[Ejercicio 2.2.D]*

Ejemplo 4.4 (La gavilla constante, y por qué la pregavilla constante falla)**.** ¿Quién recuerda qué encontraron con el Ejercicio 2.2.E de la Tarea 2?

Ejemplo 4.5 (La gavilla rascacielos)**.** Fijado $p \in X$ y un conjunto S, la *gavilla rascacielos* $i_{p,*}S$ se define por $i_{p,*}S(U) = S$ si $p \in U$, y $i_{p,*}S(U) = \{e\}$ (un punto) si $p \notin U$. Toda la "masa" de esta gavilla vive concentrada en p — de ahí el nombre. *[Vakil §2.2.9]*

5. Tallos y gérmenes, en general

Generalizamos el Ejemplo 2.2 a cualquier (pre)gavilla.

Definición 5.1 (Tallo)**.** Sea $\mathcal{F}$ una pregavilla en X y $p \in X$. El *tallo de* $\mathcal{F}$ *en* p, denotado $\mathcal{F}_p$, es

$$\mathcal{F}_p \;=\; \big\{(f,U) : p \in U \text{ abierto},\ f \in \mathcal{F}(U)\big\}\Big/ \sim,$$

donde $(f,U) \sim (g,V)$ si existe un abierto $W \subseteq U \cap V$ con $p \in W$ y $f|_W = g|_W$. A la clase de (f,U) se le llama el *germen* de f en p. *[Vakil §2.2.4]*

Observación 5.2 (La misma definición, como colímite)*.* Equivalentemente, $\mathcal{F}_p = \operatorname{colim}_{U \ni p} \mathcal{F}(U)$, el colímite sobre la categoría de abiertos que contienen a p, ordenados por inclusión inversa. Esa categoría índice es *filtrada* (dados $U, V \ni p$, la intersección $U \cap V$ también contiene a p y está contenida en ambos), y es exactamente esa propiedad la que garantiza que el colímite concreto coincida con la descripción de pares módulo equivalencia de la Definición 5.1. *[Vakil §2.2.5]*

Advertencia. A diferencia del Ejemplo 2.2 (funciones suaves), para una gavilla *general* $\mathcal{F}$ el tallo $\mathcal{F}_p$ no viene con un mapa natural a algún conjunto de valores fijo: no hay, en la definición misma de gavilla, ninguna noción de "evaluar" un germen. La evaluación $f \mapsto f(p) \in \mathbb{R}$ fue una característica especial de la gavilla de funciones suaves, no algo que las gavillas tengan por definición.

Observación 5.3 (Adelanto: sí habrá evaluación para $A_{\mathfrak{p}}$, pero con cuerpo de valores variable)*.* Esto no quiere decir que $A_{\mathfrak{p}}$ se quede sin evaluación: en la Sesión 5, $A_{\mathfrak{p}}$ va a resultar ser precisamente el tallo de la *gavilla estructural* $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en $\mathfrak{p}$, y ahí sí hay un mapa de evaluación canónico, ya construido desde la Sesión 3 — el cociente $A_{\mathfrak{p}} \twoheadrightarrow A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \kappa(\mathfrak{p})$. Explícitamente, $(a/s)(\mathfrak{p}) := \overline{a}/\overline{s} \in \kappa(\mathfrak{p})$ está bien definido: si $a/s = a'/s'$ en $A_{\mathfrak{p}}$, existe $u \notin \mathfrak{p}$ con $u(s'a - sa') = 0$; pasando a $A/\mathfrak{p}$ (dominio, pues $\mathfrak{p}$ es primo) y cancelando $\overline{u} \neq 0$, se obtiene $\overline{s'}\,\overline{a} = \overline{s}\,\overline{a'}$, es decir $\overline{a}/\overline{s} = \overline{a'}/\overline{s'}$ en $\kappa(\mathfrak{p})$.

El contraste real con las funciones suaves no es, entonces, "nunca hay evaluación": es que el *cuerpo de valores no es fijo*. Para funciones suaves siempre es $\mathbb{R}$; para $\operatorname{Spec} A$, el valor de f en $\mathfrak{p}$ vive en $\kappa(\mathfrak{p})$, que cambia de un punto a otro. Esa dependencia del cuerpo de valores en el punto es lo que de verdad distingue a la geometría algebraica.

6. Secciones determinadas por sus gérmenes

Ahora el primer resultado no trivial de la sesión, con demostración completa. Para cada abierto U y cada $p \in U$ hay un mapa natural $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}_p$, $f \mapsto f_p$ (el germen de f en p); juntando todos los $p \in U$ obtenemos

$$\mathcal{F}(U) \;\longrightarrow\; \prod_{p \in U} \mathcal{F}_p. \tag{$*$}$$

Teorema 6.1. *Si $\mathcal{F}$ es una gavilla, el mapa $(*)$ es inyectivo: una sección de una gavilla está determinada por sus gérmenes en todos los puntos.* *[Ejercicio 2.4.A]*

Demostración. (en clase)

Observación 6.2 (El recíproco, y de dónde viene el nombre "gavilla"). El recíproco de $(*)$ — que *todo* germen compatible en un cubrimiento provenga de una sección genuina — sí necesita el axioma de pegado, y es la Definición 2.4.2 más el Ejercicio 2.4.B de Vakil (no lo demostramos aquí, queda para pensar). Los dos juntos dan la imagen exacta del mapa $(*)$: una gavilla es precisamente una manera de *atar tallos en manojos, de forma compatible* — de ahí el nombre agrícola: una gavilla (*sheaf*) es un manojo de espigas (tallos) atadas apropiadamente. *[Vakil, Observación 2.4.3]*

7. Morfismos de (pre)gavillas

Definición 7.1 (Morfismo de pregavillas)**.** Un *morfismo de pregavillas* $\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ en X es una familia de mapas $\varphi(U)\colon \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$, uno para cada abierto U, compatible con restricción: si $U \subseteq V$, el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\varphi(V)} & \mathcal{G}(V) \\ \text{res}\downarrow & & \downarrow\text{res} \\ \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\varphi(U)} & \mathcal{G}(U) \end{array}$$

conmuta. Un *morfismo de gavillas* es lo mismo, entre gavillas: la categoría de gavillas en X es una subcategoría plena de la categoría de pregavillas en X. *[Vakil §2.3.1]*

Ejemplo 7.2. El mapa "olvido" de la gavilla de funciones suaves en $\mathbb{R}$ a la gavilla de funciones continuas en $\mathbb{R}$ (cada función suave es, en particular, continua) es un morfismo de gavillas.

Proposición 7.3 (Un morfismo induce mapas de tallos)**.** *Un morfismo $\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ induce, para cada $p \in X$, un mapa $\varphi_p\colon \mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p$.* *[Ejercicio 2.3.A]*

Demostración. (en clase)

8. Gavillas de anillos y de módulos

Definición 8.1 (Espacio anillado)**.** Un *espacio anillado* es un par $(X, \mathcal{O}_X)$ con X espacio topológico y $\mathcal{O}_X$ una gavilla de anillos en X, llamada la *gavilla estructural*. Un $\mathcal{O}_X$*-módulo* es una gavilla $\mathcal{F}$ tal que cada $\mathcal{F}(U)$ es un $\mathcal{O}_X(U)$-módulo, compatible con restricción: si $U \subseteq V$, $r \in \mathcal{O}_X(V)$, $f \in \mathcal{F}(V)$, entonces $(rf)|_U = r|_U \cdot f|_U$. *[Vakil §2.2.13]*

Observación 8.2. Esto es exactamente lo que necesitamos para la Sesión 5: $\operatorname{Spec} A$ va a ser un espacio anillado, con $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ construida a partir de las localizaciones A_f — ahora sabemos con precisión qué significa que esa asignación sea una gavilla, y por qué eso captura la observación con la que empezamos hoy.

9. Hacia la gavilla estructural

Todavía no dijimos cómo construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$: solo sabemos, de la Sesión 3, cuánto vale "cerca de $\mathfrak{p}$" $(A_{\mathfrak{p}})$ y "en cada abierto básico $D(f)$" (adelantamos, sin probarlo, que debería ser A_f). Pegar esa información — dada solo en los abiertos básicos $D(f)$ — en una gavilla genuina sobre *todos* los abiertos de $\operatorname{Spec} A$ es exactamente el problema de la Sesión 5: construir una gavilla a partir de sus valores en una base de la topología.

10. Ejercicios

Ejercicio 10.1. Completa el Ejemplo 2.2: demuestra que $\mathfrak{m}_p$ (los gérmenes que se anulan en p) es el único ideal maximal de $\mathcal{O}_p$. (Sugerencia: muestra que todo germen fuera de $\mathfrak{m}_p$ es invertible.) *[Vakil 2.1.A]*

Ejercicio 10.2. Si X es una variedad diferenciable y $p \in X$, ¿qué es $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ en términos del cálculo diferencial usual? (Requiere algo de geometría diferencial.) *[Vakil 2.1.B]*

Ejercicio 10.3. Muestra que las funciones acotadas en $\mathbb{R}$, y las funciones holomorfas en $\mathbb{C}$ que admiten una raíz cuadrada holomorfa local, son pregavillas pero no gavillas. *[Vakil 2.2.B]*

Ejercicio 10.4. Los mapas continuos $U \to Y$ (para Y un espacio topológico fijo) forman una gavilla de conjuntos en X. Si además Y es un grupo topológico, esta gavilla es una gavilla de grupos. *[Vakil 2.2.F, 2.2.G]*

Ejercicio 10.5. El núcleo de un morfismo de pregavillas, definido abierto por abierto $((\ker^{\mathrm{pre}} \varphi)(U) := \ker(\varphi(U)))$, es una pregavilla, y es efectivamente una gavilla si $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ lo son. *[Vakil 2.3.E, 2.3.I]*

Ejercicio 10.6 (Sembrador: se cosecha en la Sesión 5)**.** Sea $X = \mathbb{C}$, $\mathcal{O}_X$ la gavilla de funciones holomorfas, $\mathcal{O}_X^*$ la gavilla de funciones holomorfas que no se anulan. El mapa exponencial $\exp\colon \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$, $f \mapsto e^{2\pi i f}$, es sobreyectivo en cada tallo pero *no* es sobreyectivo en cada abierto: encuentra un abierto $U \subseteq \mathbb{C}$ y una función en $\mathcal{O}_X^*(U)$ que no sea $e^{2\pi i f}$ para ningún $f \in \mathcal{O}_X(U)$. (Esto muestra que "sobreyectivo en tallos" y "sobreyectivo en cada abierto" son condiciones distintas para gavillas — a diferencia de la inyectividad, que sí coinciden.) *[Vakil 2.4.O, cf. 2.3.J]*